2026 年第十六届 MathorCup 数学应用挑战赛题目

C 题 中老年人群高血脂症的风险预警及干预方案优化

人口老龄化进程的持续加快，使得 40 岁及以上中老年人群成为慢性病防控的核心群体，其中高血脂症的发病率呈逐年攀升态势，已成为诱发冠心病、脑梗死等心脑血管疾病的重要危险因素，严重威胁中老年群体的心血管健康与生活质量，也加重了基层医疗的慢病管理负担。从中医体质学视角来看，体质禀赋与偏颇是疾病发生发展的内在根基，其中痰湿体质为中老年高血脂症的高发体质类型，该体质人群存在痰湿内蕴、脾胃运化失常、水湿代谢不畅的核心特征，而脾失健运、痰湿阻滞恰与西医血脂代谢异常的病理机制高度契合，痰湿膏脂内停于脉道，终致血脂紊乱，二者的病理关联为中西医结合防控高血脂症提供了重要理论支撑。同时，中老年人日常活动能力的强弱直接影响机体气血津液的运行与脏腑功能的调和，与痰湿体质偏颇的改善、体内膏脂的运化代谢呈显著相关性，成为体质调理与血脂调控的重要外在干预抓手。

中医“治未病”思想是慢病防控的核心准则，强调“未病先防、既病防变、瘥后防复”，但目前临床中中老年高血脂症的筛查与风险评估仍单一依赖血常规血脂检测数据，缺乏对中医体质分型、日常活动能力等维度的综合考量，既无法对痰湿体质等偏颇体质人群实现未病先防的精准风险预警，也难以针对确诊患者结合体质特征制定个性化干预方案，实现既病防变的精准调治，导致慢病防控的针对性与有效性不足。为此，亟需融合中医体质类型分类标签、痰湿体质特征量化指标、中老年人活动量表评分、血常规体检数据及高血脂症诊断标签，构建多维度数学模型，一方面实现对中老年高血

脂症的精准风险分层与未病预警，为痰湿体质等高危人群提供早期干预依据；另一方面结合中医体质调理原则与中老年活动干预特点，设计科学、可行、个性化的干预方案。

附件 1 给出了 1000 例病患个案数据，各参赛队也可自行搜集补充数据用于研究，请你们研究解决以下问题：

问题 1：从血常规体检指标、中老年人活动量表评分中，筛选出能有效表征痰湿体质严重程度、且能预警高血脂发病风险的关键指标；并研究九种体质对发病风险的贡献度差异。

问题 2：构建融合多维度特征的风险预警模型，模型需输出高血脂症低、中、高三级风险，明确三级风险分别对应的特征分层阈值选取依据（如：高风险可参考血脂指标异常且痰湿积分≥60，或血脂正常但痰湿积分≥80 且活动能力评分低于 40）。识别痰湿体质高风险人群的核心特征组合（例如“痰湿体质+低活动量+高血脂指标”），并对你们的结论给出合理的解释。

问题 3：针对确诊为“痰湿体质”的患者（附件数据中体质标签取值为 5），结合中医调理原则与身体耐受度（活动干预强度），考虑经济成本及有效降低痰湿积分的目标下，构建优化模型，给出不同患者特征的 6 个月干预方案，明确“患者特征-最优方案”的匹配规律，并在正文中分别给出附件数据文件中“样本 ID”编号为 1、2、3 共计 3 位病患的最优干预方案。

附表 1：样例数据维度说明

维度	指标	数据类型与量化标准
中医体质分型	九种体质标签及积分	1 =平和质，2 = 气虚质，3 = 阳虚质，4 = 阴虚质，5 = 痰湿质，6 = 湿热质，7 = 血瘀质，8 = 气郁质，9 = 特禀质；积分 0-100 分（分值越高特征越显著）
中老年人活动能力	1. 躯体活动评分（ADL） 2. 工具性日常活动评分（IADL） 3. 活动量表总分	1. 0-50 分，含行走、穿衣、进食等 5 项，单项 0-10 分。ADL 总分=∑(5 项单项分)。 2. 0-50 分，含购物、做饭、理财等 5 项，单项 0-10 分。 IADL 总分=∑(5 项单项分)。 3. 0-100 分（躯体 + 工具性评分之和）
血常规	1. 核心血脂指标（总胆固醇 TC、甘油三酯 TG、低密度脂蛋白胆固醇 LDL-C、高密度脂蛋白胆固醇 HDL-C） 2. 关联代谢指标（血糖、血尿酸、身体质量指数 BMI）	1. 参考临床正常范围：TC 3.1-6.2mmol/L、TG 0.56-1.7mmol/L、LDL-C 2.07-3.1mmol/L、HDL-C 1.04-1.55mmol/L 2. 血糖 3.9-6.1mmol/L、血尿酸 男 208-428μmol/L/女 155-357μmol/L、BMI 18.5-23.9kg/m²
高血脂症诊断信息	1. 高血脂症二分类标签 2. 血脂异常分型标签（确诊病例）	1. 二分类（0/1，未确诊 / 确诊） 2. 多分类（1/2/3）1=高胆固醇，2=高甘油三酯，3=混合型
基础信息	1. 年龄组 2. 性别 3. 吸烟史 4. 饮酒史	1. 1=40-49 岁、2=50-59 岁、3=60-69 岁、4=70-79 岁、5=80-89 岁 2. 0 = 女、1 = 男 3/4. 0 = 无、1 = 有

附表 2：中医调理分级及成本标准

调理分级	适用痰湿积分范围	核心调理方式	成本（每个月）
基础调理（1 级）	0-58 分	饮食调理 + 穴位按摩（低强度）	30 元
中度调理（2 级）	59-61 分	饮食调理 + 穴位按摩 + 八段锦（中强度）	80 元
强化调理（3 级）	≥62 分	饮食调理 + 穴位按摩 + 八段锦 + 中药代茶饮（高强度）	130 元

附表 3：活动干预强度与约束标准

活动干预强度按照 ADL+IADL 的总分项（活动量表总分，0-100 分）进行分析

- 强度耗时：

活动干预强度：1/2/3 级强度（强度依次增强）对应训练时长为 10/20/30 分钟/次。

- 年龄约束：

（1）40-59 岁：可选择 1/2/3 级强度；

（2）60-79 岁：可选择 1/2 级强度；

（3）80-89 岁：仅可选择 1 级强度。

- 评分约束：

（1）活动量表总分＜40 分：仅可选择 1 级强度；

（2）40≤活动量表总分＜60 分：可选择 1/2 级强度；

（3）活动量表总分≥60 分：可选择 1/2/3 级强度。

- 训练频率与成本

（1）训练频率：1-10 次/周；

（2）单位成本：1/2/3 级强度训练单次成本分别为 3/5/8 元，按 6 个月周期计算总训练成本。

- 单人 6 个月总成本建议≤2000 元。
- 一般情况下，每周干预次数小于 5 次，病患痰湿积分基本稳定；假设按每周训练 5 次，则每提升一级活动干预强度，每月预期痰湿积分下降 3%左右；在特定干预强度下，每周增加 1 次活动干预训练，每月预期痰湿积分下降 1%左右；但成本增加且耐受度要求提高。
- 为了计算方便，每月按 4 周计算，6 个月按 24 周计算。